UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

1ª Unidade

Aluno: _____

1) (placa_de_aquisicao_i.p) Deseja-se utilizar uma placa de aquisição de dados em um projeto de eletrônica. Para tanto, temos três modelos de placas disponíveis. Como em qualquer sistema de aquisição, **há algum ruído associado às medidas** adquiridas pela placa. A medida registrada nos equipamentos é corrompida por um ruído aditivo, ou seja, **Vm = (Vr + R)**, em que **Vm** é o valor medido, **Vr** é o valor real da tensão e **R** é o ruído de medição. Em todas as placas, a medida **Vm** é quantizada em **401 níveis (de -10 a 10 volts com resolução de 0.05)**. Deseja-se utilizar uma placa de aquisição cujo **ruído de medição possua média nula, com uma distribuição de probabilidade uniforme e com erro de medição máximo, em módulo, igual a 0.5 volts.**

Sabendo que as placas podem ser testadas com **tensões de referência conhecidas [Vr]** entre -10 e 10 volts, realize várias medições em cada uma das placas para **estimar as três Funções de Probabilidade (FP)** (função que associa uma probabilidade à ocorrência de uma variável aleatória discreta) **do ruído quantizado** de cada uma delas. Em seguida, **determine a FP do modelo desejado para o ruído**, de acordo com as especificações indicadas acima. Com base nas Funções de Probabilidade obtidas, **determine qual das três placas melhor se encaixa nas especificações desejadas, usando como critério de comparação o EQM** entre as FPs estimadas para cada uma das placas e a FP do modelo desejado para o ruído.

```
[Vm] = placa_de_aquisicao_i(Vr);
% Vr = tensão de referência. Valor real da tensão. Um único valor por vez.
% Vm = valor de tensão medido.
```

2) (medidor_equip.p) O Fator de Potência [**FP**] é uma medida que permite avaliar a eficiência de uma instalação elétrica. **Essa grandeza é dada pelo cosseno da defasagem entre a corrente e a tensão** na entrada de um equipamento energizado. Quanto maior o **FP**, maior será a eficiência na utilização da rede elétrica, sendo que equipamentos com fator de potência abaixo de 0.92 podem gerar multas para seus usuários. A sua empresa desenvolve equipamentos eletrônicos para diversos países e você ficou responsável por avaliar para quais países um de seus equipamentos pode ser vendido, sem que seus usuários estejam sujeitos a multas por baixa eficiência. As características da rede elétrica dos países de destino são apresentadas abaixo:

- País A: Tensão de Pico de 110 volts com frequência de 80 Hz
- País B: Tensão de Pico de 110 volts com frequência de 60 Hz
- País C: Tensão de Pico de 220 volts com frequência de 50 Hz
- País D: Tensão de Pico de 220 volts com frequência de 60 Hz
- País E: Tensão de Pico de 330 volts com frequência de 70 Hz

Considerando as características da rede elétrica de cada país, utilize o medidor de tensão e corrente disponibilizado e realize alguns experimentos em laboratório com o equipamento que sua empresa desenvolveu e determine, em quais países ele pode **ser vendido sem risco de multa por baixo fator de potência** associado à sua utilização. Justifique sua resposta.

```
[V , I] = medidor_equip(u,tamos);
% u = Sinal de tensão da rede elétrica no equipamento (uma amostra de tensão a cada tamos).
% tamos = período de amostragem do sinal de tensão [u] utilizado no equipamento.
% V = valor de tensão elétrica medida em volts no equipamento (uma amostra a cada tamos).
% I = valor de corrente medida em ampére que passa pelo equipamento (uma amostra a cada tamos).
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.
- Só serão aceitas soluções feitas com base nos dados modelados com as técnicas estudadas em sala de aula. Respostas com base em medidas não modeladas não serão consideradas.